

上海交通大学

沪交教〔2025〕23号

上海交通大学关于修订本科生毕业设计(论文) 工作的指导意见的通知

各学院(系):

毕业设计(论文)是本科人才培养的重要教学环节,是实现教学、科研与社会实践相结合的重要结合点,对于提高学生的综合能力和全面素质具有重要意义。为了进一步规范本科毕业设计(论文)工作,确保本科毕业设计(论文)质量,学校对《上海交通大学关于本科生毕业设计(论文)工作的指导意见》进行了修订,现印发给你们,请结合实际情况遵照执行。

特此通知。

上海交通大学
2025 年 7 月 5 日

上海交通大学关于本科生毕业设计（论文） 工作的指导意见

毕业设计（论文）是本科人才培养的重要教学环节，是实现教学、科研与社会实践相结合的重要结合点。做好毕业设计（论文）工作，对于提高学生的综合能力和全面素质具有重要意义，为此特制定本指导意见，各院（系）应结合实际情况遵照执行。医学院可参照本指导意见自行制定相关规定。

一、目的与要求

毕业设计（论文）是培养学生综合运用本学科的基本理论、专业知识和基本技能进行综合实践的基本训练，旨在培养学生独立提出问题、分析问题与解决问题的能力，提升其创新意识和创新能力。

毕业设计（论文）应遵循《上海交通大学关于在教育教学中使用 AI 的规范》，合理使用人工智能(Artificial Intelligence, 下文简称 AI) 技术。学生须确保 AI 工具的合法合规性，明确标注 AI 辅助生成内容，杜绝学术不端行为。

各院（系）应按照培养计划的要求，结合学校规定，制定符合本学科特点的《院（系）本科生毕业设计（论文）工作管理办法》，明确本科生毕业设计（论文）应达到的质量标准，建立有效的全面质量管理体系。

二、过程管理

毕业设计（论文）工作包括选题、开题、中期检查、论文提交、答辩、归档等环节，各专业进行毕业设计（论文）的时间原则上不得少于 16 教学周，鼓励毕业设计（论文）工作覆盖一个学年。

毕业设计（论文）的运行管理工作以院（系）为主，导师负责论文质量，院（系）负责过程管理，学校负责监督指导和质量监控。

原则上院（系）应使用学校提供的毕业设计（论文）管理系统进行过程管理，确保各项工作流程规范。

（一）选题

1. 毕业设计（论文）选题应本着因材施教的原则，学生在导师指导下，通过自选或分配的方式，明确毕业设计（论文）选题，并经院（系）教学主管审定，院（系）教学（指导）委员会或相应委员会核准。选题一经确定，原则上不得随意更换。选题确认后应在毕业设计（论文）管理系统内完成任务书提交。

2. 选题内容应符合专业教学基本要求，体现教学与科学研究、技术开发、经济建设和社会发展紧密结合的原则，注重培养学生的实践能力、创新意识和创新能力，强化学生在毕业设计过程中的系统性和综合性训练。具体要求如下：

（1）选题应考虑毕业设计（论文）工作量，难度适当，学生在规定时间内经过努力可完成全部内容。

（2）选题要符合专业培养目标，达到毕业设计（论文）教学

大纲的基本要求。

(3) 选题要符合新技术、新产业、新业态、新模式对人才培养的新要求，紧跟国际学术前沿和时代发展步伐，服务国家战略需求。

(4) 综述类选题不宜作为本科毕业设计（论文）课题。

(5) 本科毕业设计（论文）原则上不开放涉密申请流程。涉及国家机密的内容不能作为本科毕业设计（论文）选题。

(6) 毕业设计（论文）选题可由一位学生独立完成，也可通过团队合作共同完成。后者应要求每位学生在共同协作完成项目的同时，还必须指定其独立完成的工作内容及相应的工作量。

(7) 鼓励不同专业之间的相互结合和交叉，鼓励教师共同参与指导或联合指导毕业设计（论文）。

3. 毕业设计（论文）指导教师应由中级或中级以上技术职称、富有责任心的教师担任。可聘请具有中级或中级以上技术职称的校外人员担任指导教师，但必须同时配备校内指导教师，且校内指导教师为第一导师。双学位学生的两个主修专业均需配备相应的指导教师。原则上，每位教师指导学生人数不超过 3 名。指导教师一经确定，不得随意更换。

（二）开题

1. 学生必须在毕业设计（论文）管理系统中按时提交开题报告（外文翻译、文献综述等），由导师和专业负责人分别进行审核。

2. 学生必须完成开题答辩。开题答辩评审专家不得少于 3 人（导师也可包括在内）。

（三）中期检查

1. 学生必须按时在毕业设计（论文）管理系统内提交中期检查报告，原则上不得晚于春季学期第 8 周，由导师和专业负责人进行审核。审核通过后，由院系决定是否统一进行中期答辩。

2. 中期检查后的毕业设计（论文）选题原则上不得变更。

（四）论文提交、答辩

1. 学生必须按相关院（系）规定的时间在毕业设计（论文）管理系统中提交毕业设计（论文）。毕业设计（论文）有关要求如下：

（1）本科毕业设计（论文）正文字数要求：理工科研究类论文一般不少于 2 万字，设计类一般不少于 1.5 万字；医科、文科类论文一般不少于 1 万字。摘要字数以 300-500 字为宜。

（2）允许学生用外文撰写毕业设计（论文），正文字数要求参照中文论文字数进行折算。凡要求用外文撰写毕业设计（论文）的学生需经相关院（系）同意并明确文字数等相关要求。

（3）为锻炼学生的英语写作能力，每位学生还必须提交 8000-10000 字符的英文论文大摘要。采用英文撰写毕业设计（论文）的学生不做此项要求。

（4）学生的毕业设计（论文）要求统一封面、统一格式。按照《上海交通大学本科生毕业设计（论文）撰写规范》撰写论文，

并装订成册。

2. 提交的论文初稿经导师确认后定稿，进入查重阶段。论文查重中，去除本人已发表文献后文字复制比低于10%则为通过。

3. 通过查重的论文经导师确认后，进入论文评阅阶段。论文评阅分为导师评阅和专家评阅两部分。导师评阅：导师应认真审核论文并撰写评语，对学生是否具备答辩资格提出意见和建议。导师应及时发现并纠正学生的学术不端行为，必要时可取消其答辩资格。专家评阅：院（系）应组织专家对每位学生的论文、论文查重报告和论文实际完成情况进行评阅，由评阅专家审核答辩资格并填写评阅意见。评阅专家需核查 AI 工具使用的合理性，评阅意见中需包含对 AI 辅助内容的评估。评阅专家必须具有中级或中级以上技术职称。评阅专家与指导教师不得由同一教师担任。

4. 只有论文通过查重、导师确认、导师评阅和专家评阅的学生才允许参加答辩。答辩要求如下：

（1）院（系）应成立毕业设计（论文）答辩委员会，由院（系）教学主管或学术水平较高的教师担任主任。各专业可相应成立不少于3人的答辩专家小组。结合生产实际或科研任务的选题在答辩时可邀请有关同行、生产部门、科研院所单位的人员参加。论文的指导教师不得担任本论文的答辩专家。

（2）答辩前，学院应制定科学规范、操作性强的评分办法和评分标准，答辩小组必须认真执行。答辩时，除了向学生就课题

中的有关问题进行质询外，还应考核学生掌握与课题密切相关的基本理论、基本知识、基本的研究方法以及分析解决实际问题的能力和所付出的工作量。

(3) 毕业设计(论文)答辩结束，答辩小组写出评语。院(系)答辩委员会应综合指导教师意见、评阅专家意见和答辩小组意见，给出最终成绩。毕业设计(论文)的评分按 A+、A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D 和 F 方式(11 级)记载。成绩评定应坚持标准，各档成绩比例要从严掌握，A-(含)以上比例原则上不超过 20%，其他档次比例根据学生答辩实际情况严格给予。

(4) 毕业设计(论文)答辩工作全部结束后，院(系)要安排相关课程负责人在规定时间内及时在成绩系统录入最终成绩。

5. 学生答辩通过后需将论文终稿提交导师审核，审核通过后将毕业设计(论文)等相关资料提交至院(系)进行纸质归档。

若答辩不通过，成绩按 F 记。学院按以下两种方式给出处理结论：①二次答辩，原则上须在首次答辩至少 2 个月后且在当年 9 月 20 日前完成，二次答辩通过则可将论文终稿提交导师审核，审核通过后归档，成绩按 P 记；若不通过成绩按 F 记，需重修；②重修，须重新经过开题、中期检查、答辩等环节。

6. 学生若需延期答辩，须至少在各院系规定答辩日期前一周提出申请，成绩按缓记。原则上延期答辩应在申请日至少 2 个月后且在当年 9 月 20 日前完成答辩。延期答辩申请按照缓考申请执行，成绩按真实成绩记载。

7. 二次答辩/延期答辩的成绩记载在答辩实际发生的学期。

（五）归档

归档材料是指学生的毕业设计(论文)任务书、毕业设计(论文)(含电子版)、开题报告、中期检查报告、评语、答辩提问录、设计图纸、实验报告和计算程序资料等毕业设计(论文)所有资料,院(系)的毕业设计(论文)管理规定、教学大纲、选题汇总表、工作总结报告等教学管理记录材料,由院(系)保存,保存期限不低于四年。毕业设计(论文)最终稿须按要求上传毕业设计(论文)管理系统,教务处每年统一移交当年本科毕业设计(论文)最终稿电子版至图书馆,由图书馆负责归档备案,学生应按相应的归档要求提交论文。

（六）质量保障

1. 学校依靠校院两级质量保障体系对毕业设计(论文)质量进行监督和控制。教务处负责建立毕业设计(论文)校级质量保障机制,院(系)负责建立学院和专业级别的质量保障机制。

2. 校级质量保障机制包括校级毕业设计(论文)抽检制度、对院(系)质量保障体系建设和执行情况的监督机制、校级中期检查、校级答辩巡察等。其中,校级毕业设计(论文)抽检工作根据《上海交通大学本科毕业论文(设计)抽检实施细则(试行)》(沪交教〔2021〕19号)进行。

3. 院(系)应根据教育部、市教委和学校有关文件建立符合院(系)情况的本科毕业设计(论文)质量保障体系,形成具

体可行的规章制度。要建立院（系）的本科毕业设计（论文）质量标准，推动质量标准贯彻执行。重视毕业设计（论文）的开题阶段检查、中期检查和答辩前检查。对本科毕业论文的检查结果要分析原因，提出整改措施，确保整改落实到位。检查过程须有文字记录并归档保存。教务处将定期对院（系）本科毕业论文质量保障情况开展监督检查。

4. 院（系）应确保毕业设计（论文）工作时间、经费落到实处。根据专业特点合理运用毕业设计（论文）管理系统和大学生论文检测系统，进行全过程质量监控和违反学术诚信行为认定。对初次担任指导工作的教师，院（系）要指派有经验的教师具体帮助指导，并定期检查他们的准备工作和指导工作。对申请校外单位做毕业设计（论文）的学生，应严格审核，采取配备校内指导教师、要求参加院（系）各环节检查和质量验收、进行安全知识教育和安全预案制定等措施，确保学生人身安全和毕业设计（论文）整体质量。

5. 导师应对照专业人才培养目标，做好毕业设计（论文）的选题。必须熟悉自己所指导的毕业设计（论文）内容，掌握有关资料，并提前做好准备工作。认真指导学生的毕业设计（论文）的工作。认真指导填写任务书、开题报告、中期报告、毕业设计（论文）的指导老师意见。导师应对本科毕业设计（论文）全过程的质量进行把关，并充分激发学生的主动性和创造性，培养其独立工作能力。

6. 毕业设计（论文）工作结束后，院（系）要认真进行总结，并在《院（系）年度教学质量工作报告》中进行体现，内容包括：毕业设计（论文）工作执行总体情况、工作特色、取得的成绩、存在的问题及改进措施等。

7. 优异学士学位论文比例为 1%，各院系根据比例推荐，教务处将组织各领域专家评审，此项工作在春季学期第 17 周完成（具体工作安排将另行通知）。

8. 毕业设计（论文）是一门特殊的必修课程，必须认真对待。学生须严格遵守学籍管理中的有关规定。坚决杜绝弄虚作假、抄袭、剽窃及论文买卖等有违学术道德的行为。学生离校须经指导教师同意。对在毕业设计（论文）期间违反纪律或工作极不努力的学生，应给予相应的纪律处分或停止其做毕业设计（论文），停止做毕业设计（论文）的学生的毕业设计（论文）成绩以 F 记。

（七）人工智能使用规范

1. 分类管理：

（1）禁止使用：涉及学术诚信风险的工具以及未备案的第三方 AI 服务，如自动生成全文的 AI 模型等；

（2）有限使用：需导师审核的 AI 工具，如数据分析模型、文献管理工具等；

（3）鼓励使用：学校备案的 AI 辅助工具，如文献检索、数据规范处理、语言润色工具等；

（4）开放使用：经学校人工智能教育教学改革治理委员会认

证，普适性高、趋近零风险的 AI 工具，如学校官方推荐的文献检索平台、数学公式编辑工具等。

2. 使用申报:

毕业设计（论文）中使用 AI 生成的内容须明确标注，论文须附录《AI 工具使用说明》，包含工具名称、功能、使用范围及内容标注方式。

三、时间节点

毕业设计（论文）工作需经过开题、中期检查、答辩、成绩录入等环节，前期各环节工作时间安排各院（系）可根据实际情况自行安排，建议时间节点如下：

1. 开题：秋季学期，启动毕业设计（论文）工作，完成开题；

2. 中期检查：春季学期第 7 周-第 8 周，院（系）完成毕业设计（论文）中期检查；

3. 答辩：春季学期第 16 周完成毕业设计（论文）答辩工作。

成绩录入环节必须在规定时间之前完成：春季学期第 17 周结束前必须在教学信息服务网上完成毕业设计（论文）的成绩录入工作。

四、海外游学毕业论文的转换

海外游学毕业论文通过院（系）专家委员会的认定后可转换成我校毕业设计（论文），但必须满足以下条件：

1. 学生为公派交流学生，且学生在出发前已办理好学校的

出入境审批手续。

2. 学生必须按学校要求在海外学校进行毕业设计，并保证必要的工作时间。必须要有相关证明材料。

3. 学生须提交开题报告和中期检查报告，遵循学校的过程管理。

4. 学生须提交在海外学校进行毕业设计工作的所有资料，包括论文文本（应为授予学士学位存档的论文电子件）、论文开题报告（或过程记录）、成绩评定书、特殊培养要求的学生培养方案（或毕业论文特殊要求）等，由学院（系）教学委员会（或专业教学委员会）审核其是否达到学校论文水平及是否给予答辩资格。参与本学院（系）组织的答辩者方能获得成绩。

五、成果处理

毕业设计（论文）的发明属于职务发明，其知识产权属于学校。

六、附则

本规定适用于在校接受普通高等学历教育的全日制本科生。中外合作办学学院、港澳台侨学生及来华留学生除有特别规定外，均按本规定执行。

本规定自公布之日起执行，由教务处负责解释。

附件：1. 上海交通大学本科生毕业设计（论文）撰写规范
2. 毕业设计（论文）中人工智能工具使用说明

附件 1

上海交通大学本科生毕业设计（论文） 撰写规范

本科生的毕业设计（论文）作为一种学习、实践、探索和创新相结合的综合教学，是对学生综合运用所学知识分析、解决本专业实际问题能力的考核，是学习深化和提高的重要过程；也是衡量学校教育质量和办学效益的重要评价内容。

一、毕业设计（论文）资料的组成、填写与装订

毕业设计（论文）资料应包括学生的毕业设计（论文）任务书、毕业设计（论文）（含电子版）、开题报告、中期检查报告、评语、答辩提问录，以及图纸、实验报告和计算程序等资料。任务书由指导教师填写并签字，经主管教学院长（系主任）审核签字后发给学生。

毕业设计（论文）按统一标准装订：毕业设计（论文）封皮→内封面→学术诚信声明、版权使用授权书→中英文摘要→目录→正文→参考文献（→附录）→致谢→英文大摘要。

二、毕业设计（论文）撰写的内容与要求

一份完整的毕业设计（论文）应包括以下几方面。

（一）标题

标题应简短、明确、有概括性。通过标题使读者大致了解毕

业设计（论文）的内容、专业的特点和科学的范畴。标题字数要适当，一般不宜超过 20 字，如果有些细节必须放进标题，为避免冗长，可以分成主标题和副标题，主标题写得简明，将细节放在副标题里，主副标题合计最多不超过 36 字。

（二）摘要

摘要又称内容提要，它应以浓缩的形式概括研究课题的内容、方法和观点，以及取得的成果和结论，应能反映整个内容的精华。中英文摘要以 300－500 字为宜（不超过 800 字）。撰写摘要时应注意以下几点：

（1）用精炼、概括的语言来表达，每项内容不宜展开论证或说明；

（2）要客观陈述，不宜加主观评价；

（3）成果和结论性字句是摘要的重点，在文字论述上要多些，以加深读者的印象；

（4）要独立成文，选词用语要避免与全文尤其是前言和结论部分雷同；

（5）既要写得简短扼要，又要生动，在词语润色、表达方法和章法结构上要尽可能写得有文彩，以唤起读者对全文阅读的兴趣。

（三）关键词

关键词是供检索用的主题词条，应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条（参照相应的技术术语标准）。关键词一般列 3～

5 个，按词条的外延层次排列（外延大的排在前面）。

（四）目录

目录一般按三级标题编写（如第一章、1.1、1.1.1...）要求标题层次清晰。目录中标题应与正文中标题一致。

（五）绪论

应说明本课题的意义、目的、研究范围及要求达到的技术参数；简述本课题应解决的主要问题。

（六）正文

正文是主体，是作者对研究工作的详细表述。理（工）科类正文一般包括本研究内容的总体方案设计与选择论证，各部分（包括硬件与软件）的设计计算，试验方案设计的可行性、有效性以及试验（实验）数据处理及分析，理论分析等。管理人文类学科的论文一般包括对研究问题的论述及系统分析，比较研究，模型或方案设计，案例论证或实证分析，模型运行的结果分析或建议、改进措施等。应对本研究内容及成果进行较全面、客观的理论阐述，应着重指出本研究内容中的创新、改进与实际应用之处。凡引用他人观点、方案、资料、数据等，无论曾否发表，无论是纸质或电子版，均应详加注释。在科学研究和学术活动中的各种造假、抄袭、剽窃和其他违背科学共同体惯例的行为均属学术不端行为。

（七）全文总结（结语）

全文总结（结语）包括对整个研究工作进行归纳和综合而得

出的总结，还应包括所得结果与已有结果的比较和本课题尚存在的问题，以及进一步开展研究的见解与建议。结论集中反映作者的研究成果，表达作者对所研究的课题的见解，是全文的思想精髓，是文章价值的体现，结论要写得概括、简短。撰写时应注意以下几点。

(1) 全文总结（结语）要简洁、明确，措辞应严密，且又容易被别人领会；

(2) 全文总结（结语）应反映自己的研究工作；

(3) 要实事求是地介绍自己的研究成果，切忌言过其实，在无充分把握时应留有余地，因为科学问题的探索是永无止境的。

（八）参考文献及附录

参考文献是毕业设计（论文）不可缺少的组成部分，它反映论文作者的科学态度和毕业设计（论文）的取材来源、广博程度和可靠程度，同时能方便地把作者的研究成果与他人的成果区别开来。一份完整的参考文献也是向读者提供的一份有价值的信息资料。一般做毕业设计（论文）的参考文献不宜过多，但应列入主要的中外文献。

对于一些不宜放入正文中、但作为毕业设计（论文）又不可残缺的组成部分或具有重要参考价值的内容，可编入毕业设计（论文）的附录中，例如，公式的推演、编写的算法语言程序等。如果毕业设计（论文）中引用的实例、数据资料、实验结果等符号较多时，为了节约篇幅，便于读者查阅，可以编写一个符号说

明，注明符号代表的意义。附录的篇幅不宜太多，附录一般不要超过正文。如论文无附录内容，可以不呈现在毕业设计（论文）中。

（九）致谢

致谢应以简短的文字对课题研究与论文撰写过程中曾直接给予帮助的人员（例如指导教师、答疑教师及其他人员）表示自己的谢意，这不仅是一种礼貌，也是对他人劳动的尊重，是治学者应当遵循的学术规范。

（十）大摘要

大摘要是对研究课题的内容、方法和观点，以及取得的成果和结论的凝练。其内容一般应说明本项研究工作的目的和意义、研究方法、实验方法、研究成果、结果和最终结论等，重点是结果和结论，应注意突出论文中具有创新性的成果和独到见解的部分。

三、毕业设计（论文）的书写格式

1. 中文毕业设计（论文）一律采用国家语言文字工作委员会正式公布的简化汉字书写，论文一律采用计算机排版、A4 纸打印。论文要求语句通顺、论述严谨、程序和实验数据完整、齐全、规范、正确。

2. 毕业设计（论文）采用上海交通大学本科生毕业设计（论文）统一封面。封面须包含中英文封面，首页为中文封面页，次页为英文封面页，英文标题应为全大写字母撰写。

3. 毕业设计（论文）内容主要为：

中文摘要：“摘要”为三号黑字体加粗居中（摘要两字间空一格，段前 24 磅，段后 18 磅），摘要内容为小四号宋体字，首行缩进 2 字符，段前段后 0 磅，行距固定值 20 磅；摘要内容后空一行顶格输入“关键词”（小四号宋体字加黑），其后为关键词（小四号宋体字），各关键词之间用中文逗号分开，最后一个关键词后面无标点符号。

英文摘要：书写格式与中文摘要相对应，“ABSTRACT”为三号 Arial 居中加黑，摘要内容为小四号 Times New Roman，首行缩进二个字，行距固定值 20 磅；“Key words”小四号 Times New Roman 加黑，顶格书写，关键词小四号 Times New Roman，各关键词之间用英文逗号分开。中英文摘要单独编页码。

目录：“目录”为三号黑体字居中加粗（段前 24 磅，段后 18 磅），之后为章、节、小节及其开始页码，单倍行距。章目录宋体四号，小节目录宋体小四号，左缩进一个字，二级小节目录宋体五号，左缩进二个字，单倍行距。

绪论：通常为第一章，标题为三号黑体字居中，内容为小四号宋体，首行缩进二个字，段前段后 0 磅，行距固定值 20 磅（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距）。

正文：可分为几章，每章标题为三号黑体字加粗居中，正文内容为小四号字体，首行缩进二个字，行距同绪论。

全文总结（结语）：通常为最后一章，标题为三号黑字体加粗居中，内容为小四宋体，首行缩进二个字。

参考文献：按论文中参考文献出现的次序，用中括号的数字连续编号，五号宋体，顶格书写，单倍行距。

攻读学位期间学术论文和科研成果目录、符号与标记、致谢：标题为三号黑字体居中，内容为小四号宋体，首行缩进二个字，行距同绪论。

英文大摘要：英文大摘要重新编页码。

4. 标点符号

毕业设计（论文）中标点符号应按新闻出版署公布的“标点符号用法”使用。

5. 名词、名称

科学技术名词术语尽量采用全国自然科学名词审定委员会公布的规范词或国家标准、部标准中规定的名称，尚未统一规定或叫法有争议的名词术语，可采用惯用的名称。使用外文缩写代替某一名词术语时，首次出现时应在括号内注明其含义，如：OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development）代替经济合作发展组织。外国人名一般采用英文原名，可不译成中文，英文人名按姓前名后的原则书写，如：CRAY P，不可将外国人姓名中的名部分漏写，例如：不能只写 CRAY，应写成 CRAY P。一般很熟知的外国人名（如牛顿、爱因斯坦、达尔文、马克思等）可按通常标准译法写译名。

6. 量和单位

毕业设计（论文）中的量和单位必须采用中华人民共和国国

家标准 GB 3100 ~ GB 3102-1993, 它是以国际单位制 (SI) 为基础的。非物理量的单位, 如件、台、人、元等, 可用汉字与符号构成组合形式的单位, 例如: 件/台、元/km。

7. 数字

毕业设计 (论文) 中的测量、统计数据一律用阿拉伯数字, 如 5.25MeV 等。在叙述不是很大的数目时, 一般不宜用阿拉伯数字。

8. 标题层次

毕业设计 (论文) 的全部标题层次应有条不紊, 整齐清晰, 相同的层次应采用统一的表示体例, 正文中各级标题下的内容应同各自的标题对应, 不应有与标题无关的内容。章节编号方法应采用分级编号方法, 例如:

1.1 (二级标题顶左书写序数, 用四号黑体加黑书写标题, 末尾不加标点)

1.1.1 (三级标题顶左书写序数, 用小四黑体加黑书写标题)

(1) (四级标题空两格书写序数, 用小四宋体书写标题)

第四级以下单独占行的标题须序采用 A、B、C……和 a、b、c……两层, 标题均空两格书写序数。正文中对总项包括的分项采用 (1)、(2)、(3)……的序号, 对分项中的小项采用 (a)、(b)、(c)……的序号, 数字加半括号后, 不再加其他标点。

9. 注释

毕业设计 (论文) 中有个别名词或情况需要解释时, 可加注

说明，注释可用页末注（将注文放在加注页的下端）或篇末注（将全部注文集中在文章末尾），而不用行中注（夹在正文中的注）。采用页末注释时，若在同一页中有两个以上的注时，按各注出现的先后，顺序编号，注释只限于写在注释符号出现的同页，不得隔页；采用篇末注释时，按各注在文章中出现的先后，顺序编列注号。

10. 公式

公式应另起一行写在稿纸中央，一行写不完的长公式，最好在等号处转行，如做不到这点，在数学符号（如“+”、“-”号）处转行，数学符号应写在转行后的行首。公式的编号用圆括号括起放在公式右边行末，在公式和编号之间不加虚线，公式可按全文统一编序号，也可以逐章编序，公式序号必须连续，不得重复或跳缺。重复引用的公式不得另编新序号。

公式中分数的横分线要写清楚，特别是连分数（即分子和分母也出现分数时）更要注意分线的长短，并将主要分线和等号对齐。在叙述中也可将分数的分子和分母平列在一行，用斜线分开表述。

11. 表格

每个表格应有自己的表题和表序，表题应写在表格上方正中，表序写在表题左方不加标点，空一格接写表题，表题末尾不加标点。表题用五号宋体加黑，表格内中文用五号宋体，英文用五号 Times New Roman 字体，表格格式推荐采用简明三线表。

全文的表格可以统一编序，也可以逐章编序，不管采用哪种方式，表序必须连续。表格允许下页接写，接写时表题省略，表头应重复书写，并在左上方写“续表××”。此外，表格应写在离正文首次出现处的近处，不应过分超前或拖后。

12. 图

毕业设计（论文）的插图应与文字紧密配合，文图相符，技术内容正确。选图要力求精练，线条要匀称，图面要整洁美观，每幅插图应有图序和图题（五号宋体加黑），图题应写在表格下方正中。全文插图可以统一编序，也可以逐章单独编序，不管采用哪种方式，图序必须连续，不得重复或跳缺。由若干分图组成的插图，分图用 a、b、c……标序，分图的图名以及图中各种代号的意义，以图注形式写在图题下方，先写分图名，另起行后写代号的意义。图应在描纸或洁白纸上用墨线绘成，或用计算机绘图，电气图或机械图应符合相应的国家标准的要求。坐标图：横纵坐标必须标注量、单位，坐标名置于图的下方居中，五号宋体加黑。

13. 引用文献

引用文献标示应置于所引内容最末句的右上角，用五号 Times New Roman 字体。所引文献编号用阿拉伯数字置于中括号“[]”中，以上标的形式标示。如“二次铣削^[1]”。当提及的参考文献为文中直接说明时，其序号应该用小四号宋体与正文排齐，如“由文献[8, 10-14]可知”。不得将引用文献标示置于各级

标题处。

14. 参考文献著录格式示例

书写格式应符合 GB/T 7714-2015 《信息与文献 参考文献著录规则》。常用参考文献著录项目和著录格式如下：

(1) 专著

主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标志]. 其他责任者. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码 [引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[1] 余敏. 出版集团研究 [M]. 北京: 中国书籍出版社, 2001: 179-193.

(2) 专著中的析出文献

析出文献主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标志]. 析出文献其他责任者 // 专著主要责任者. 专著题名: 其他题名信息. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码 [引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[2] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策 [M] // 许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.

(3) 连续出版物

主要责任者, 题名: 其他题名信息 [文献类型标志]. 年, 卷

(期)-年,卷(期). 出版地:出版者,出版年[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[3] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京:北京图书馆, 1957-1990.

(4) 连续出版物中的析出文献

析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 连续出版物题名:其他题名信息,年,卷(期):页码[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[4] 李晓东, 张庆红, 叶瑾琳. 气候学研究的若干理论问题[J]. 北京大学学报:自然科学版, 1999, 35(1):101-106.

(5) 专利文献

专利申请者或所有者. 专利题名:专利国别,专利号[文献类型标志]. 公告日期或公开日期[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[5] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案:中国, 88105607, 3[P]. 1989-07-26.

(6) 电子文献

主要责任者. 题名:其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志]. 出版地:出版者,出版年(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[6] HOPKINSON A. UNIMARC and metadsta: Dublin Core
[EB/OL]. [1999-12-08]. <http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>.

附件 2

毕业设计（论文）中人工智能工具使用说明

依据《上海交通大学关于在教育教学中使用 AI 的规范》的要求，为充分发挥“AI+HI（人工智能+人类智慧，Artificial Intelligence + Human Intelligence）”在毕业设计（论文）中的作用，特制定《毕业设计（论文）中人工智能工具使用说明》。该说明旨在支持人工智能工具在毕业设计（论文）中发挥辅助与启发功能，同时通过合理披露使用方式，确保毕业设计（论文）的完成过程中能够充分发挥“人类智慧”的作用，并符合科研诚信的要求。

毕业设计(论文)标题: -----

学生姓名: ----- 学号: ----- 指导教师: -----

一、本文使用的 AI 工具清单

序号 ^a	AI 工具名称	版本/ 型号	毕业设计（论文） 中应用部分 ^b	人为判断过程 ^c 说明
例 1	DeepSeek	R1	A2	通过提示词要求给出具体文献来源,对每一条文献的真实性和准确性进行人工校验。

注释:

^a可以根据实际情况增删行数;

^b可以对照“应用部分对照表”填写对应的编号表,若超过编号表内容,请根据实际填写;

^c人为判断过程指的是依据何种方式判断 AI 工具生成的内容的准确性。

毕业设计（论文）中应用部分对照表

A. 研究准备阶段	A1. 选题与方向设定; A2. 文献检索与筛选
B. 研究设计阶段	B1. 研究思路设计; B2. 方法论构建; B3. 研究工具开发
C. 研究实施阶段	C1. 实验/数据分析; C2. 代码编写与调试; C3. 数学建模与计算
D. 论文写作阶段	D1. 大纲与逻辑优化; D2. 论文正文写作; D3. 语言与语法润色
E. 其他辅助环节	E1. 参考文献与格式; E2. 图表/多媒体生成; E3. 学术反馈与模拟答辩

二、使用说明

（针对对应序号，简述人工智能工具如何辅助和启发研究，例如：“1. A2: DeepSeek 协助综述部分框架搭建，关键观点均经文献核实；2. C2: GitHub Copilot 用于 Python 数据清洗代码的初步生成，人工调整后实现功能。”）

学术诚信声明

本人承诺：论文核心观点、实验数据及结论均独立完成，AI 工具仅用于辅助性工作，已明确说明所有生成内容并在文中对应位置进行脚注标注。

承诺人：_____

日期： 年 月 日